西安高新草堂科技产业园秦岭大道“2•16”一般中毒淹溺事故调查报告

发布时间：2024-06-28 09:29 来源：应急管理局

2024年2月16日9时40分，高新区草堂科技产业园秦岭大道草堂厂区涂装工厂二期辅具清洗间内，沈阳中蓝清洗有限公司2名保洁员进行有限空间作业时发生中毒淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失约299万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《西安市一般生产安全事故提级调查处理办法》等法律法规和规定，经市政府批准，2024年2月20日，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市工信局和高新区管委会有关负责同志参加的西安市人民政府高新“2·16”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请相关专家参与事故调查。同时，邀请市纪委监委参加，对有关部门和公职人员存在的问题开展审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调取监控、询问谈话、检测鉴定、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的突出问题，总结了事故教训，提出了改进和防范措施建议。

调查认定，西安高新草堂科技产业园秦岭大道“2·16”一般中毒淹溺事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关涉事单位概况

1.某汽车有限公司，经营范围为金属材料制造、建筑工程用机械制造、汽车零部件及配件制造、新能源汽车整车销售、道路机动车辆生产等。

2.沈阳中蓝清洗有限公司（以下简称沈阳中蓝公司），经营范围为工业设备清洗、防腐保温、民用设施清洗、水处理技术咨询、工业设备清洗工程施工、保洁服务等。

（二）事故现场情况

1.事故现场环境。

事故发生地点位于某汽车有限公司涂装工厂二期七号厂房辅具清洗间地坑内。该辅具清洗间设置内间和外间，内间并列设置两个清洗间，内墙安装有排风设备、两台高压水枪，屋顶安装电葫芦，地面放置长方体清洗槽，地面有地沟（地沟上覆盖格栅盖板）；外间有配套的电器柜和一个地坑，地坑与两个内间（清洗间）的地沟相连。

2.事故现场情况。

涉事地坑长1.8米、宽1.2米、深2米，地坑内水深约0.4米、安装有两台潜水自动排水泵。地坑上覆盖的格栅盖板有一部分呈打开状态，未打开的格栅盖板上放置一台蓝色可移动式鼓风机，经调查该鼓风机为事故发生后施救人员移入，用于地坑通风换气。地面有沉渣清理工具1套，包括挖勺、绳具、红色小桶、蓝色大桶和沉渣收集大桶各1只(副)，连体水裤1套。

4.涉事地坑安全风险辨识及公示情况。

涉事地坑上方张贴有“有限空间作业危险告知牌”，内容包含有限空间的定义及作业内容、有限空间作业执行要求及应急措施。该有限空间公示名称为地坑，安全风险辨识为氧含量不足、淹溺、触电等3项，未辨识出该地坑存在有毒物质二氯甲烷。有限空间作业风险及指标参数列出有硫化氢、一氧化碳、氧含量、甲烷的危害结果、危害等级及作业指标参数，告知牌下方有禁止入内、当心中毒、必须设置通风、必须戴防毒面罩等警示标识。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2月16日8时，沈阳中蓝公司在某汽车有限公司涂装工厂二期保洁办公室召开班前会议，沈阳中蓝公司在某汽车有限公司涂装工厂二期的现场经理王某、主管郑某荣、保洁员刘某社、纪某其等30余人和某汽车有限公司涂装工厂二期保洁负责人李某参加。

8时08分，刘某社、纪某其进入辅具清洗间作业。8时15分，两人移开辅具清洗间涉事地坑部分格栅盖板，纪某其跨在地坑上使用挖勺打捞坑底沉渣，随后清洗了内间的地沟和滤网。9时34分，纪某其穿戴连体水裤下到地坑内，使用挖勺清理坑底沉渣，刘某社在坑上辅助。9时38分，刘某社将铁锹递给纪某其替换挖勺，纪某其使用铁锹继续清理坑底沉渣。9时40分，纪某其晕倒

在坑底，刘某社在未佩戴安全防护用品的情况下，沿爬梯下地坑施救，也晕倒在坑底。两人重叠倒在坑底，纪某其在下，全身被水淹没；刘某社在上（脸朝下），上半身被水淹没，左脚搭在爬梯上，直至11时46分，被巡查人员发现。

（二）应急救援及人员伤亡情况

1.应急救援情况。

11时46分，郑某荣在巡查时发现地坑内有人晕倒，立即呼喊附近工人施救，并电话报告王某、拨打120急救电话。11时53分，施救人员使用隔壁厕所的鼓风机对地坑进行通风。11时58分，刘某社被救出，12时01分，纪某其被救出。两人口鼻部可见灰色粘稠物，并有腐败液体溢出。12时15分，120急救人员到达现场，检查发现两人心跳、呼吸已停止，立即给予心肺复苏、球囊面罩吸氧抢救治疗。13时，两人经抢救无效，急救人员现场宣布死亡，并将两人送至西安医专附属医院太平间。

2.伤亡人员情况。

本次事故造成2人死亡。

（三）善后处置及直接经济损失情况

2月17日，沈阳中蓝公司与两名死者家属分别签订一次性赔偿协议书，两名死者家属情绪稳定，善后赔偿工作已处理完毕。

经测算，此次事故造成直接经济损失约299万元（不含事故罚款）。

（四）应急处置评估情况

此次事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故

报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求；整体舆情平稳， 未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.事故直接原因：纪某其违反有限空间作业规程，作业前未对涉事地坑进行通风、检测，未佩戴防护面罩、安全带（绳）进入地坑作业，使用铁锹清理地坑废水（渣）时，因搅动导致沉积的二氯甲烷快速逸散上升，致使其中毒晕倒在地坑内。刘某社发现纪某其晕倒后，在未采取安全防护措施的情况下，盲目进入地坑施救，也中毒晕倒在地坑内。两人因头部长时间被水淹没，溺水死亡。

2.其他因素排除情况。经公安机关调查，排除刑事治安案件。经专家组检查及检测，两台潜水泵接地良好，检测接地电阻仪表显示为零，排除了地坑漏电因素；经气体检测仪检测，涉事地坑氧含量为20.9%，排除了缺氧因素。

（二）间接原因

1.沈阳中蓝公司。一是安全隐患排查治理应付了事。该公司隐患排查治理流于形式，台账记录无任何隐患。二是安全教育培训走过场。未对保洁员纪某其进行安全教育培训、考核，2月16日入职当天直接上岗作业；对其他作业人员进行的安全教育培训缺少有限空间作业应先办理许可证、“先通风、再检测、后作业”等重要内容，致使作业人员对有限空间作业操作规程不熟悉。三是未制定应急预案演练计划，未按规定开展应急救援演练，致使作业人员对应急处置措施不掌握。四是有限空间作业管理存在严重漏洞。2023年5月至11月无涉事地坑作业台账，2023年12月至2024年2月台账显示，涉事地坑清洗作业16次，只有4次办理了许可证；视频监控显示，2024年2月7日和2月16日该公司进行了涉事地坑清洗作业，作业前未办理许可证，作业过程中未通风、未检测，作业人员未佩戴安全防护用品，台账也未记录。

2.某汽车有限公司。一是违规使用清洗剂。二是未依法履行有限空间安全管理责任。有限空间作业管理制度不符合有关规定，作业前不进行安全技术书面交底，作业过程中也未派人监护。安全风险辨识不足，涉事地坑的安全风险只辨识出缺氧、触电、溺水等三种有害因素，未辨识出该处存在二氯甲烷，配备的气体检测仪不具备检测二氯甲烷的功能。有限空间作业审批环节弄虚作假，放纵、默许沈阳中蓝公司先作业后办证、甚至不办证的违规行为，未守住有限空间作业第一道关口，该公司有限空间作业审批系统显示，2023年11月28日至2024年2月15日期间，审批沈阳中蓝公司有限空间作业41次，其中10次为先作业后提交审批。三是日常安全管理存在漏洞。安全隐患排查治理、日常安全巡查流于形式，对沈阳中蓝公司2024年2月7日和2月16日涉事地坑清洗作业前未办理许可证，作业过程中不通风、不检测、不佩戴安全防护用品等问题失管失察。

四、有关部门履职情况

事故调查中发现的有关行业部门及公职人员履职情况，已移交纪检监察部门进行处理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（1人）

纪某其，生前系沈阳中蓝公司保洁员。违反有限空间作业规程，作业前未对涉事地坑进行通风、检测，未佩戴呼吸面罩等安全防护用品进入地坑作业，导致事故发生。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议移送司法机关人员（1人）

王某，沈阳中蓝公司在某汽车有限公司涂装工厂二期的现场经理。安全隐患排查治理应付了事，台账记录未体现任何隐患。未对保洁员纪某其进行安全教育培训、考核，2024年2月16日在其入职当天即安排其直接上岗作业；对其他作业人员进行的安全教育培训中缺少作业前办理有限空间作业许可证（以下简称许可证）、“先通风、再检测、后作业”等重要内容，致使作业人员对有限空间作业操作规程不熟悉。未组织开展应急演练，致使作业人员对应急处置措施不掌握。未制止和纠正涉事地坑作业前多次不办理许可证，以及作业过程中不通风、不检测、不佩戴安全防护用品等违章行为。王某对事故发生负有主要责任。

王某的行为违反了《安全生产法》第九十六条之规定，涉嫌触犯《刑法》第一百三十四条，建议移送司法机关进一步调查处理。

（三）对事故有关责任人员及责任单位的行政处罚建议

对沈阳中蓝公司、某汽车有限公司依法给予行政处罚；对沈阳中蓝公司、某汽车有限公司相关管理人员等7人依据《安全生产法》给予行政处罚。

六、事故改进和防范措施建议

（一）吸取事故教训，统筹发展与安全。高新区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，更好地统筹发展与安全，增强“红线意识”和“底线思维”。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，层层压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，采取有力有效防控措施。严格落实安全生产考核、警示约谈、通报等制度，切实提升各部门发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平，推动高水平安全与高质量发展良性互动。

（二）高标准严要求，扎实开展治本攻坚三年行动。高新区各级各部门要严格按照安全生产治本攻坚三年行动要求，坚持安全第一、预防为主，坚持标本兼治、重在治本,紧盯重点行业领域、重点企业、关键部位和重点人员，消减重大安全风险、消除重大事故隐患。采取明查暗访、专家指导服务、问题隐患曝光等方式，督促各企业扎实开展治本攻坚行动，不断推进监督管理由企业被动接受向主动加强转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变，切实提高企业安全管理主动性和能力水平，坚决防范和遏制生产安全事故发生。

（三）依法依规履职，强化安全生产监管。高新区生态环境局要结合实际制定高新区新污染物治理实施方案，立即安排部署新污染物治理工作，明确各单位责任分工，扎实开展治理工作，确保新污染物源头管理落到实处。高新区工业和信息化局要大力推进工业企业落后工艺改造升级，提升企业本质安全。高新区应急管理局和草堂科技产业园发展中心要持续开展有限空间专项整治活动，广泛开展警示宣传教育，加强对重点企业和安全基础较差企业的帮扶力度，严厉查处违法违规行为，督促企业不断夯实安全生产主体责任。

（四）落实主体责任，狠抓危险作业安全管理。沈阳中蓝公司要深刻吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，完善安全管理制度，全面开展隐患排查整治，加强安全教育培训和应急救援演练，切实提高从业人员安全风险意识和岗位操作技能，提升应急处置和自救互救能力。某汽车有限公司要加强外包单位管理，坚决杜绝“以包代管”“包而不管”的现象。严格落实有限空间等危险作业审批制度，加强作业现场管理，杜绝“三违”问题。全面开展风险辨识，提升改进辅具清洗工艺，提升企业本质安全。